

Capítulo 2: Señales de tiempo discreto

Las señales de tiempo discreto son Sucesiones Reales (o Complejas) de una variable discreta que normalmente es tiempo medido a intervalos regulares y muchas veces son el resultado del muestreo de una señal de tiempo continuo

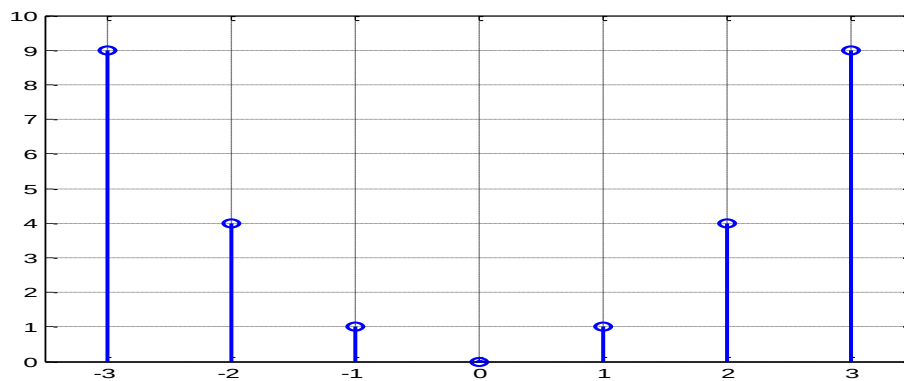
$$x: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C}) / n \rightarrow x[n]$$

Normalmente admiten las mismas operaciones que las de tiempo continuo pero con algunas restricciones debido a la naturaleza discreta de su Dominio

Se dibujan como barras o bastones (stem en Matlab) cuya altura está dada por el valor

Ejemplo

$$x[n] = n^2$$



Código Matlab

```
n=-4:4  
stem(n,n.^2)
```

Señales Típicas

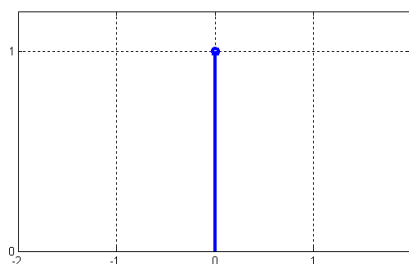
Impulso Unitario

También llamado delta de Kronecker se define como

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, n = 0 \\ 0, n \neq 0 \end{cases}$$

Y para un cierto n_0 se puede poner

$$\delta[n - n_0] = \begin{cases} 1, n = n_0 \\ 0, n \neq n_0 \end{cases}$$



Su propiedad más importante es la llamada de modulación, dada una $x[n]$

$$x[n]\delta[n-n_0] = x[n_0]\delta[n-n_0]$$

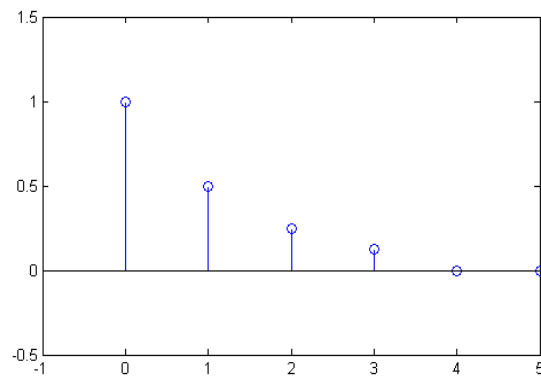
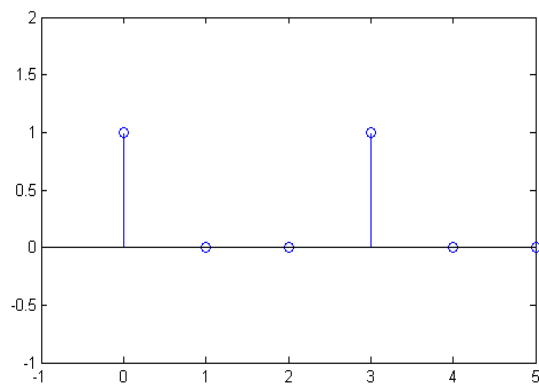
Toda señal puede ponerse como suma (probablemente infinita) de señales impulso desplazadas

Problema

Graficar cada una de las siguientes señales:

a) $x[n] = \delta[n] - \delta[n-3]$

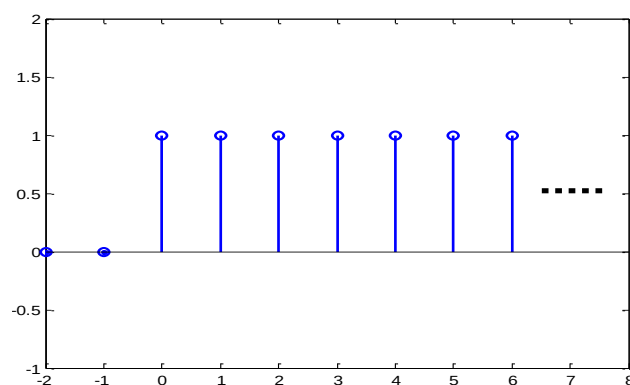
b) $x[n] = \delta[n] - \frac{1}{2}\delta[n-1] + \left(\frac{1}{2}\right)^2\delta[n-2] + \left(\frac{1}{2}\right)^3\delta[n-3]$



Escalón Unitario

Se define como:

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$



Obsérvese que a diferencia del escalón continuo está bien definida y vale 1 en el origen
Tiene la propiedad de anulación parcial de una función al estar multiplicada por ella, es decir

$$x[n]u(n-n_0) = \begin{cases} x[n], & n \geq n_0 \\ 0, & n < n_0 \end{cases}$$

Relación entre impulso y escalón

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

El impulso es la primera diferencia del escalón (equivalente a la derivación en tiempo continuo)

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$$

El escalón es la sumatoria del impulso (equivalente a la integración en tiempo continuo)

Pulso rectangular

Un pulso rectangular que vaya desde un punto a a otro b e incluya a ambos, es decir tenga $b-a+1$ elementos se puede escribir en forma de suma de escalones como

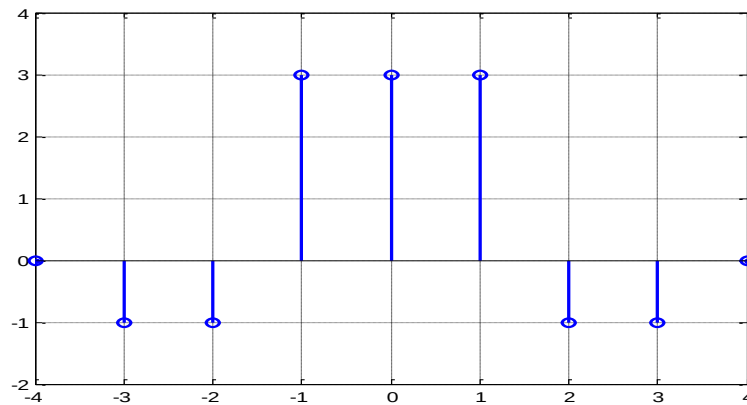
$$u[n-a] - u[n-b-1] = u[n-a] - u[n-(b+1)]$$

Ya que si se le restara $u[n-b]$ como se hace en tiempo continuo el elemento en b desaparecería.

Problema

Expresa la siguiente secuencia como suma de funciones de escalón unitarias de la forma:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k u[n-k]$$



$$x[n] = -u[n+3] + u[n+1] + 3u[n+1] - 3u[n-2] - u[n-2] + u[n-4]$$

Obsérvese que no es la única forma otra más compacta podría ser

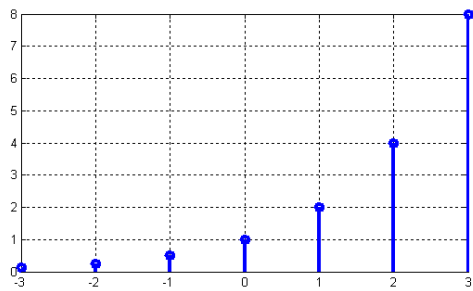
$$x[n] = -u[n+3] + 4u[n+1] - 4u[n-2] - u[n-4]$$

Exponencial discreta

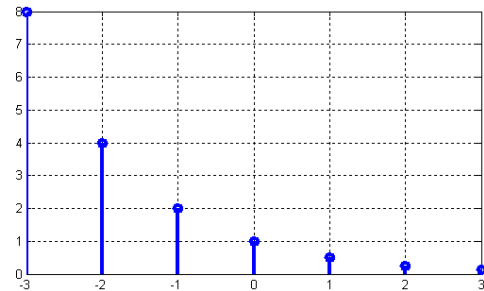
Es de la forma General

$$x[n] = a^n \quad a \in \mathbb{C}$$

Y se denomina exponencial por ser la solución natural de las ecuaciones en diferencias que caracterizan a sistemas de tiempo discreto, se muestran en la figura para a Real



$$2^n$$



$$\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Codigo Matlab

```
n=-3:3
figure(1)
stem(n,1/2.^n)
figure(2)
stem(n,(1/2).^n)
```

Exponencial compleja discreta

Es un caso particular con $a = e^{j\Omega}$, luego

$$x[n] = e^{j\Omega n} = \cos(\Omega n) + j \sin(\Omega n)$$

Propiedad

$$e^{j(\Omega + 2k\pi)n} \equiv e^{j\Omega n}, \forall n$$

Esto significa que las señales exponenciales complejas se repiten cuando a Ω se le suma un múltiplo par de π y no se debe confundir con la periodicidad.

Dada una exponencial compleja la mínima variación de la señal en

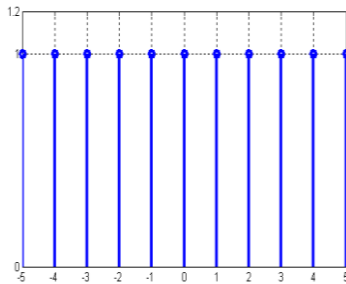
$$\Omega = 0 \Rightarrow x[n] = 1, \forall n$$

y la máxima en

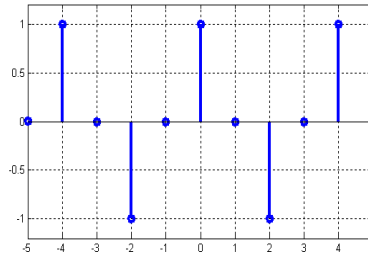
$$\Omega = \pm\pi \Rightarrow x[n] = (-1)^n, \forall n$$

Codigo Matlab

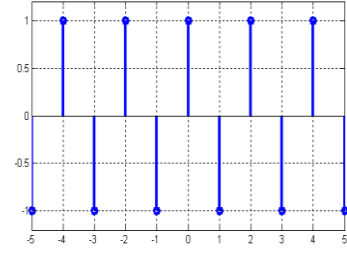
```
n=-5:5
x=exp(j*0*n)
figure(1)
stem(n,x)
x=exp(j*pi/2*n)
figure(2)
stem(n,x)
x=exp(j*pi*n)
figure(3)
stem(n,x)
```



$$\Omega = 0$$



$$\Omega = \pi / 2$$



$$\Omega = \pi$$

Transformaciones del dominio

Son similares a sus contrapartidas de tiempo continuo pero con ciertas restricciones obvias pues la señal resultante debe conservar su dominio entero

Desplazamiento:

$$x[n] \rightarrow x[n - n_0]$$

Sujeta a que $n_0 \in \mathbb{Z}$

Escaleo

$$x[n] \rightarrow x[an]$$

$$|a| > 1 \rightarrow \text{Compresion}$$

Pero debe cumplir que $a \in \mathbb{Z}$

$$|a| < 1 \rightarrow \text{Expansion}$$

Con la restricción $1/a \in \mathbb{Z}$

Otra gran diferencia con tiempo continuo es que una compresión seguida de una expansión por el factor recíproco no reconstruye la señal original es decir en ese orden no son operaciones inversas

Es decir sea $|a| > 1$ luego

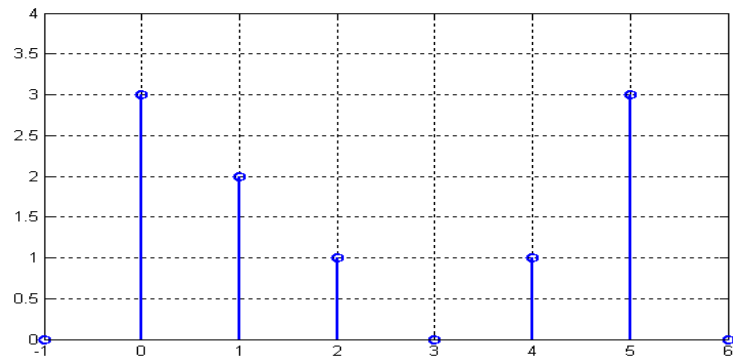
$$x[n] \rightarrow x[an] \rightarrow x[n/a] \neq x[n]$$

Reflexión:

$$x[n] \rightarrow x[-n]$$

Problema

La señal de tiempo discreta $x[n]$ es la mostrada:



a) Graficar y determinar las siguientes señales:

1) $x[n-2]$

2) $x[4-n]$

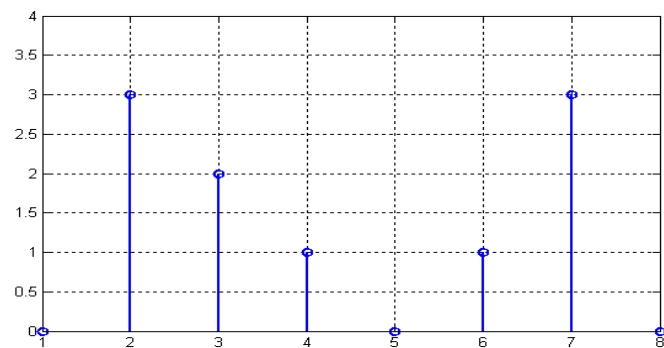
3) $x[2n]$

b) Que dificultad se encuentra cuando se pretende definir la señal $x[n/2]$?

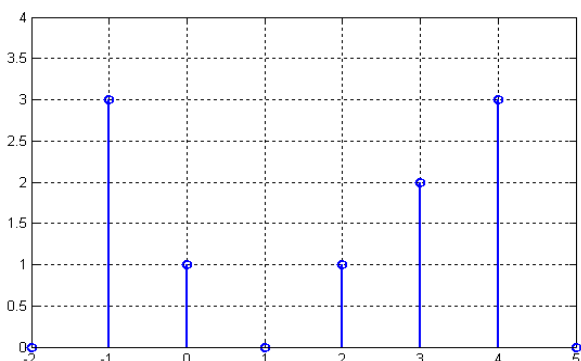
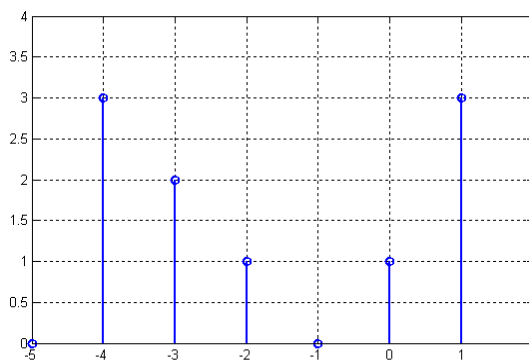
Se le llama k al argumento de $x[.]$

a)

1) $x[n-2] = x[k] \Rightarrow k = n-2 \Rightarrow n = k+2$ desplazamiento a la derecha 2 unidades

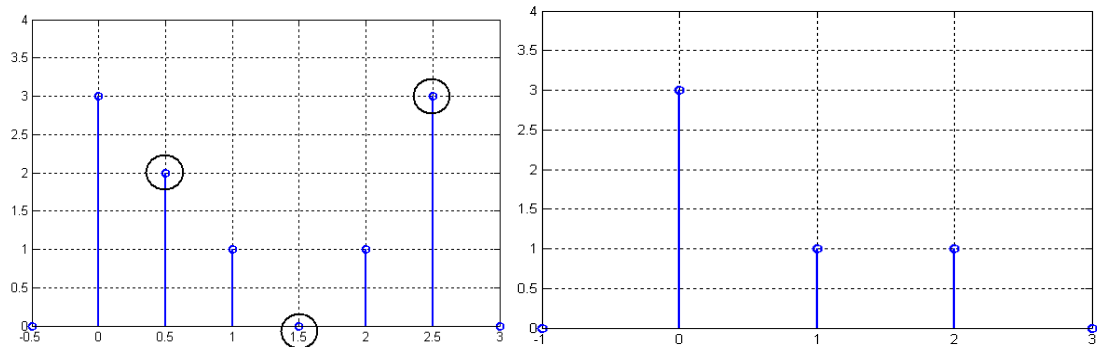


2) $x[4-n] = x[k] \Rightarrow k = 4-n \Rightarrow n = 4-k$ desplazamiento 4 a la izquierda e inversión

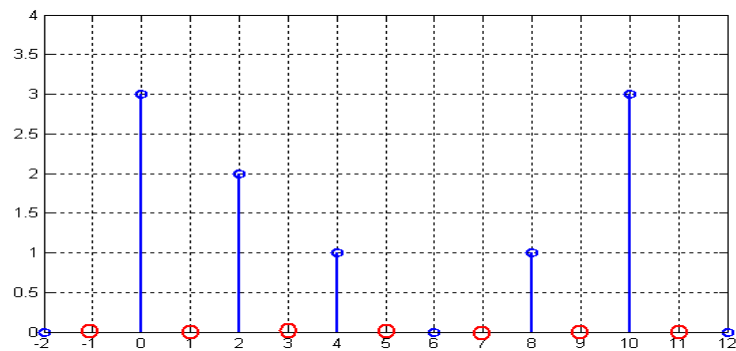


3) $x[2n] = x[k] \Rightarrow k = 2n \Rightarrow n = k/2$ Compresión

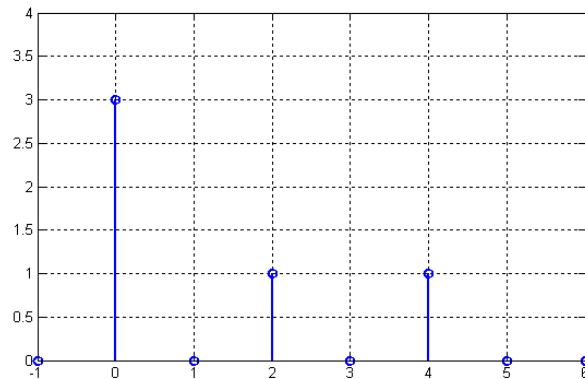
Para k impar $n \notin \mathbb{Z}$ aparecen valores no enteros los cuales no están definidos como parte del dominio de $x[n]$, deberán ser descartados quedando:



b) $x[n/2] = x[k] \Rightarrow k = n/2 \Rightarrow n = 2k$ expansión, para n impar no está definida $x[n]$ deberán ser llenados con cero



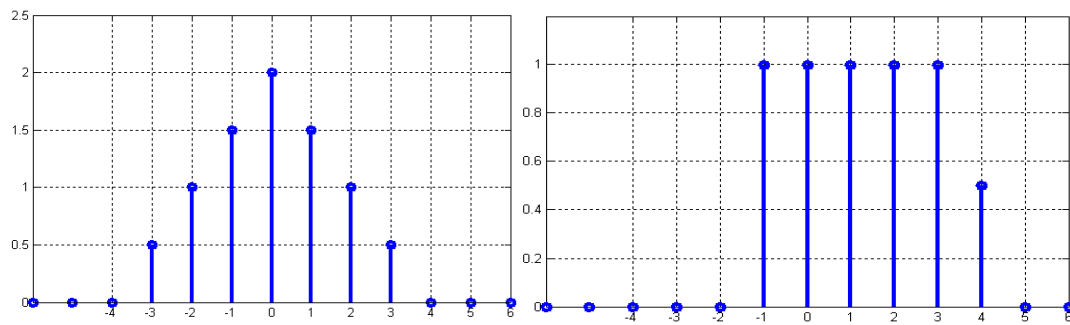
Esto significa que hay pérdida de información en la compresión discreta o sea si se hace $x[2n]$ (compresión) y luego $x[n/2]$ (expansión) se obtiene



Que no es la misma $x[n]$, se pierden los valores originales que correspondían a los n impares que ahora son cero

Problema

En base a las señales discretas $x[n]$ mostradas en la figura, graficar las señales pedidas:



a) $x[n-2]$

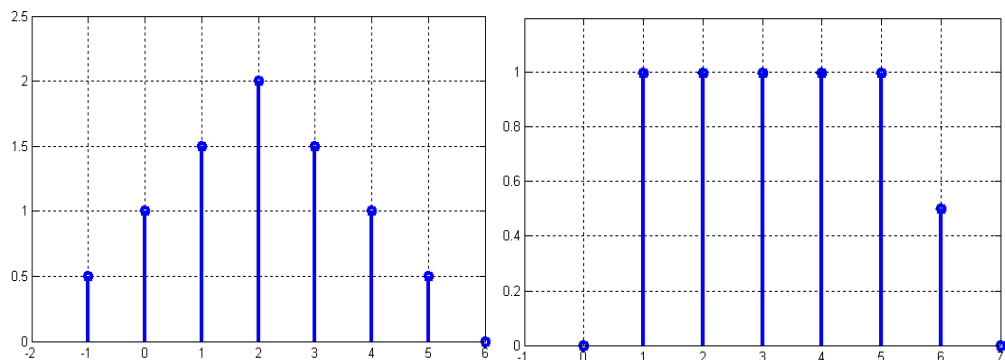
b) $x[3-n]$

c) $x[3n]$

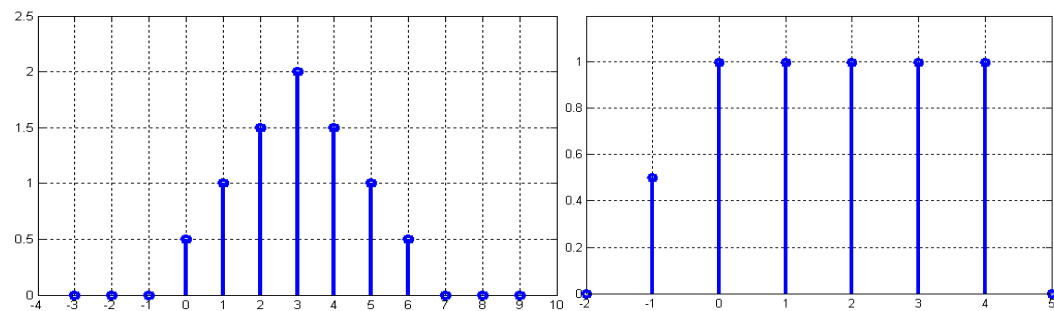
d) $x[n-1]\delta[n-3]$

Se llama k al argumento de x

a) $x[n-2] = x[k] \Rightarrow k = n-2 \Rightarrow n = k+2$ desplazamiento a la derecha 2 unidades

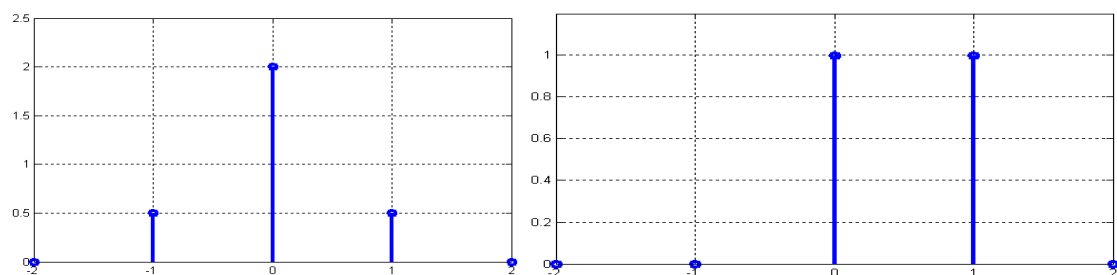


b) $x[3-n] = x[k] \Rightarrow k = 3-n \Rightarrow n = 3-k$ desplazamiento 3 a la izquierda e inversión

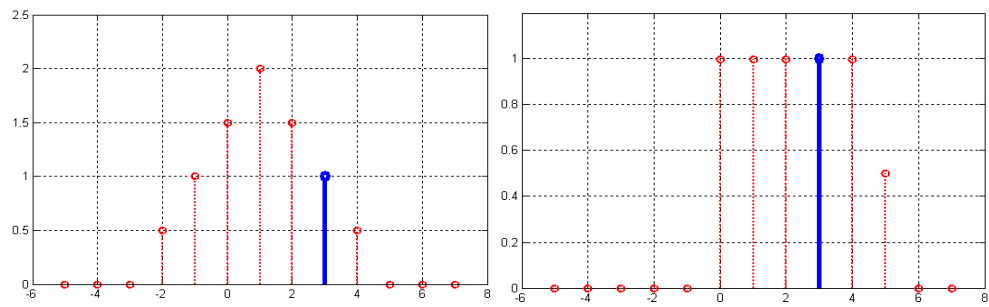


El elemento que estaba en 0 va a parar a 3 y el que estaba en 3 a 0

c) $x[3n] = x[k] \Rightarrow k = 3 \Rightarrow n = k/3$ compresión



d) $x[n-1]\delta[n-3] = x[2]\delta[n-3] = 1\delta[n-3]$ Impulso en 3



Codigo Matlab

$n=-6:6$

$x1=[0\ 0\ 0\ 1/2\ 1\ 3/2\ 2\ 3/2\ 1\ 1/2\ 0\ 0]$

$x2=[0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1/2\ 0\ 0]$

$stem(n,x1)$

$stem(n,x2)$

$stem(n+2,x1)$ % el argumento es $k=n+2$

$stem(n+2,x2)$

$stem(3-n,x1)$ % el argumento es $k=3-n$

$stem(3-n,x2)$

$stem(3*n,x1)$ % el argumento es $k=3*n$

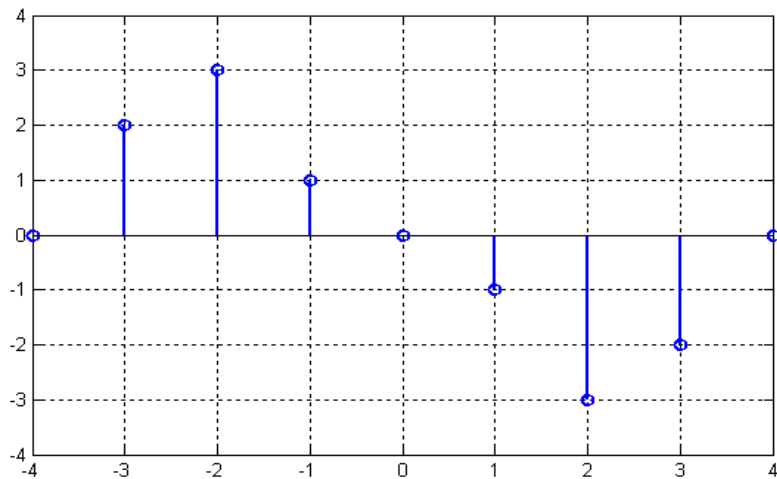
$stem(3*n,x2)$

$stem(n+1,x1)$ % el argumento es $k=n+1$

$stem(n+1,x2)$

Problema

Partiendo de la a señal $x[n]$, graficar:

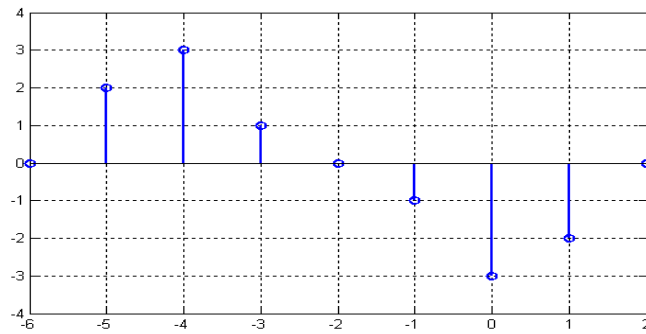


a) $x[n+2]$

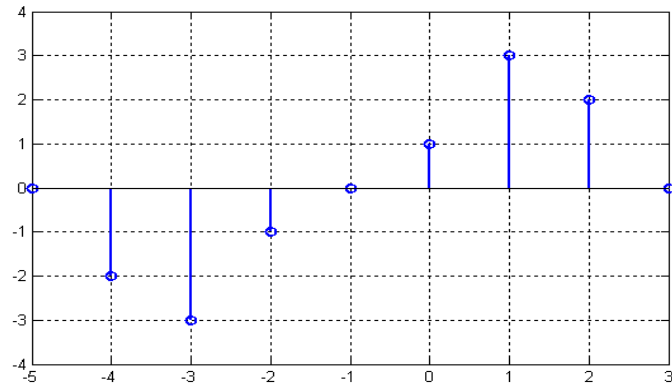
b) $x[-1-n]$

c) $x[n/2]u[n]$

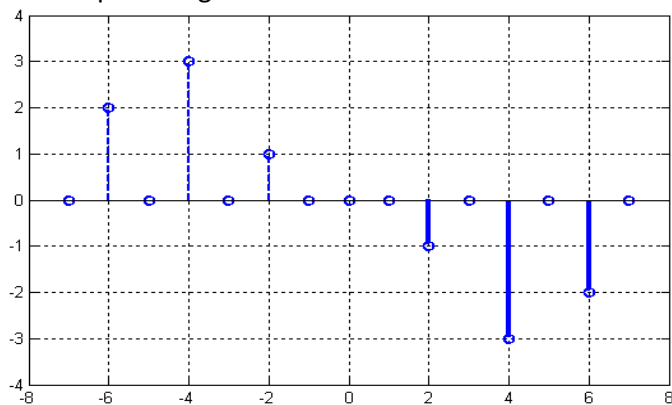
a) Adelanto x 2



b) Atraso x 1 inversión



c) Expansión x 2, anulación parte negativa



Periodicidad

Definición:

Una señal es periódica si existe

$$N \in \mathbb{N} > 0$$

Numero natural tal que

$$x[n + N] = x[n], \forall n$$

Propiedades

Si es periódica con periodo N es periódica con periodo $kN, k = 1, 2, 3, \dots$

El menor valor posible de N se denomina periodo fundamental N_0 y tiene asociada una frecuencia angular

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0} [\text{rad}]$$

$$f_0 = \frac{1}{N_0} [\text{adimensional}]$$

Problema

Demostrar la periodicidad de $x[n] = e^{j\Omega n}$

$$x[(n+N)T] = e^{j\Omega(n+N)} = e^{j\Omega n} e^{j\Omega N}$$

$$x[(n+N)T] = x[n] e^{j2\pi NT / T_0}$$

Entonces basta que

$$e^{j\Omega N} = 1 \Rightarrow \Omega N = 2k\pi, k \in \mathbb{N}$$

$$\Omega = \frac{2k}{N} \pi$$

Ω Debe ser un múltiplo racional de π , de lo contrario no es periódica

Las circulares seno y coseno heredan esta propiedad en virtud de la fórmula de Euler

- ❖ En tiempo discreto las exponenciales complejas, y las circulares (seno, coseno, etc) no son necesariamente periódicas

Invariancia de la periodicidad

La periodicidad es invariante y *su periodo fundamental permanece inalterado* ante

- Multiplicación por una constante

$$Ax[n] = Ax[n + N_0]$$

- Suma de una constante

$$x[n] + C = x[n + N_0] + C$$

- Desplazamiento temporal

$$x[n + n_0]$$

Es periódica con el mismo periodo que $x[n]$

Se demuestra haciendo un cambio de variables

$$k = n + n_0 \Rightarrow x[k + N_0] = x[k]$$

Sea $x[n]$ periódica con periodo fundamental N_0 entonces se cumple que

$$y[n] = Ax[n + n_0] + C$$

Es periódica con el mismo periodo fundamental N_0

Escaleo

Ante una compresión o expansión sigue siendo periódica pero cambia su periodo fundamental

Sea $x[n]$ periódica con periodo fundamental N_0 entonces se cumple que

$$x[n + N_0] = x[n]$$

Ahora sea una versión escalada

$$y[n] = x[an]$$

Luego hay que probar

$$y[n + N_{0y}] = x[an + aN_{0y}]$$

Llamando

$$N_{0y} = |a| N_0$$

Se cumple que

$$y[n + |a| N_0] = y[n]$$

y su periodo fundamental es

$$N_{0y} = |a| N_0$$

Es decir si es una expansión aumenta el periodo y disminuye la frecuencia y si es una compresión exactamente lo contrario

Ante una inversión tiene el mismo periodo ya que en este caso $a = -1 \Rightarrow |a| = 1$

Suma y Producto

Siguen las mismas reglas que en tiempo continuo, La suma es periódica con periodo *mcm* de los periodos individuales y el producto es periódico

Problema

Sea $x[n]$ e $y[n]$ señales periódicas con período fundamental N_1 y N_2 respectivamente. Bajo qué condiciones la suma de $x[n] + y[n]$ es periódica, y que es el período fundamental en este caso?

Si son periódicas se cumple:

$$x[n + k_1 N_1] = x[n], y[n + k_2 N_2] = y[n]$$

Con $k_i, N_i \in \mathbb{N}$

$$z[n] = x[n] + y[n] = x[n + k_1 N_1] + y[n + k_2 N_2] = z[n + N]$$

Será periódica si

$$k_1 N_1 = k_2 N_2$$

Puede suceder que los periodos sean

- a) Iguales $N = N_1 = N_2$
- b) Primos entre si $N = N_1 N_2$
- c) Tengan factores comunes

Por lo que el periodo fundamental será $N = mcm(N_1, N_2)$

Problema

Determinar el período de $x[n] = \cos[\Omega_x(n + P_x) + \theta_x]$ para cada una de las siguientes combinaciones de los tres casos:

$$\Omega \quad P \quad \theta$$

- 1) $\pi/3$ 0 2
- 2) $3\pi/4$ 2 $\pi/4$
- 3) $3/4$ 1 $1/4$

Puede ser puesto como

$$x[n] = \cos[\Omega_x(n + D)]$$

Con $D = P_x + \theta_x / \Omega_x$

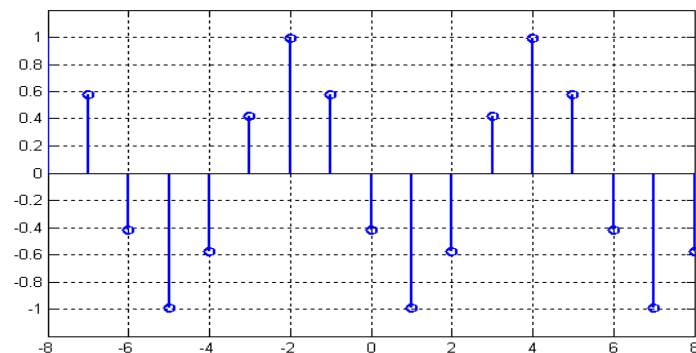
El cual determina la fase en el origen $x[0] = \cos[\Omega_x D]$ que no afecta la periodicidad, si fuera entero sería también desplazamiento en el tiempo

Por las propiedades de las exponenciales

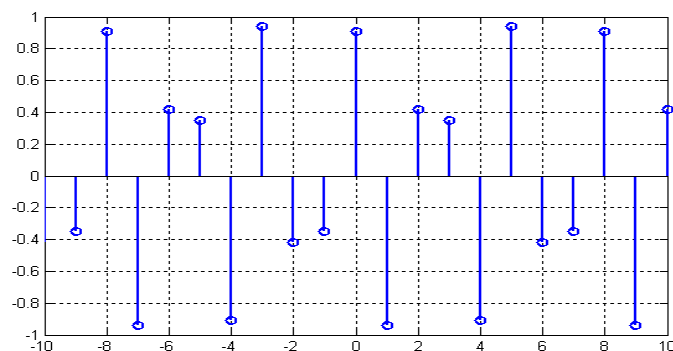
$$N = \frac{2k\pi}{\Omega_x}$$

Debe ser un número entero, el menor valor de $k \neq 0$ que hace N entero corresponde al periodo fundamental N_0

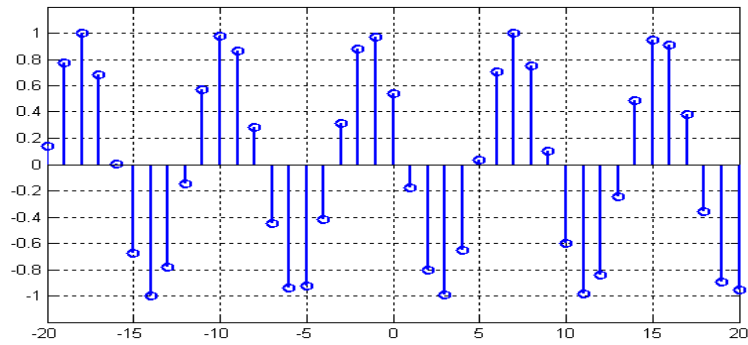
- 1) $N = \frac{2k\pi}{\pi/3} = 6k$ periódica con periodo $N_0 = 6$



- 2) $N = \frac{2k\pi}{3\pi/4} = 8k/3$ si $k = 3$ es periódica con $N_0 = 8$



- 3) $N = \frac{2k\pi}{3/4} = 8k\pi/3$ no hay valor entero de k que lo satisfaga: no es periódica



Codigo Matlab

```
n=-20:20
stem(n,x)
x=cos((pi/3*n)+2)
stem(n,x)
x=cos((3*pi/4*(n+2)+pi/4))
stem(n,x)
x=cos((3/4*(n+1)+1/4))
stem(n,x)
```

Simetría

Una señal es Par (P) si se cumple que

$$x_p[n] = x_p[-n]$$

Y es Impar (I) si

$$x_i[n] = -x_i[-n]$$

Y además

$$x_i[0] = 0$$

Propiedades

Sumatoria con Límite simétrico

$$\sum_{n=-M}^M x_i[n] = 0$$

$$\sum_{n=-M}^M x_p[n] = x_p[0] + 2 \sum_{n=1}^M x_p[n]$$

Producto

$$P \bullet P = I \bullet I = P \quad P \bullet I = I \bullet P = I$$

Parte par e impar

$$x_p[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2}$$

$$x_i[n] = \frac{x[n] - x[-n]}{2}$$

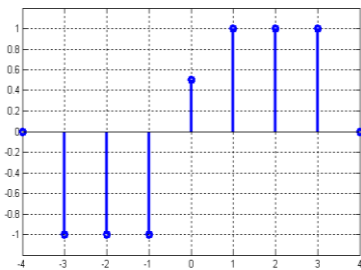
$$x[n] = x_i[n] + x_p[n]$$

Suma

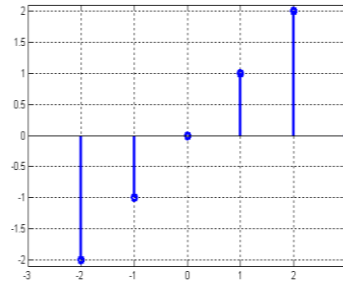
$$P + P = P \quad I + I = I$$

Problema

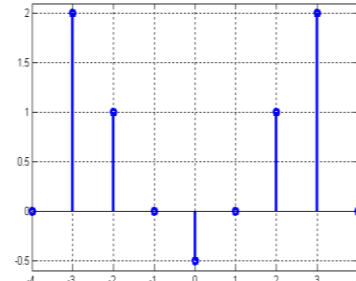
Para cada una de las siguientes señales, determinar si es par, impar o ninguna



Ninguna $x[0] \neq 0$



Impar $x[-n] = -x[n]$, $x[0] = 0$



Par $x[-n] = x[n]$

Duración y lateralidad

Una señal es de Duración Finita cuando

$$\exists M, N < \infty, M < N$$

Tales que

$$x[n] = 0 \quad n \leq M, n \geq N$$

$$\sum_{n=M}^N |x[n]| > 0 \quad M \leq t \leq N$$

Y su duración es $N - M$, obsérvese que puede tomar valores nulos en el intervalo, pero no ser idénticamente nula en el.

Una señal se denomina Unilateral Derecha cuando en la definición anterior

$$N \rightarrow \infty$$

Unilateral Izquierda cuando

$$M \rightarrow \infty$$

Bilateral cuando tanto

$$N, M \rightarrow \infty$$

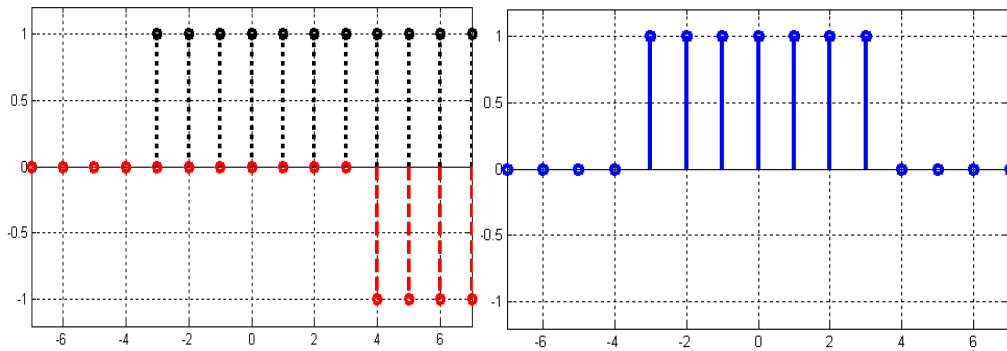
Y se puede escribir como la suma de una señal izquierda más una derecha utilizando escalones pero con la precaución de no incluir 2 veces el mismo elemento

$$x_{BIL}[n] = x_{IZQ}[n]u[-n + n_0 - 1] + x_{DER}[n]u[n - n_0]$$

Problema

Graficar cada una de las siguientes señales y decir si son de duración finita, lateral izquierda, derecha o bilateral

a) $x[n] = u[n + 3] - u[n - 4]$



Duración finita

Código Matlab

```
n=-7:7
x1=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1] % u(n-4)
x2=[0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1] % u(n+3)
figure(1)
stem(n,x2)
hold on
stem(n,-x1)
figure(2)
stem(n,x2-x1) % x(n)
```

b) $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

Derecha

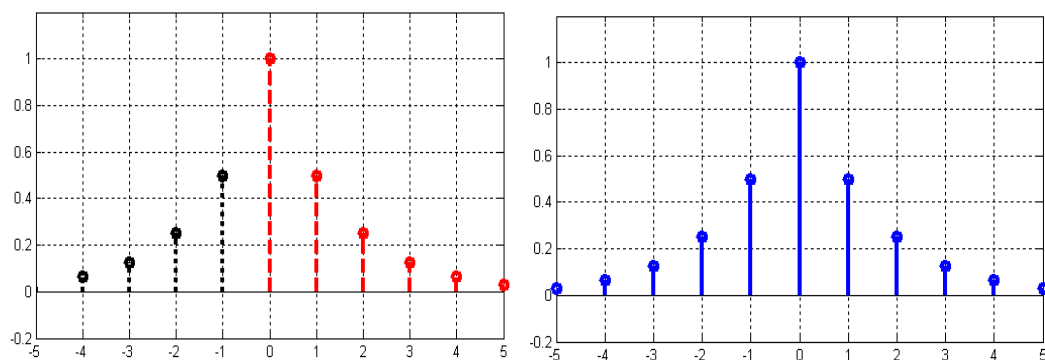
c) $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-1]$

Izquierda

d) $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}, \forall n$

Se puede reescribir como $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-1]$ que es la suma de b) y c)

Bilateral



Código Matlab

```
n=0:5
x3=(1/2).^n
stem(n,x3)
n=-6:-1
x4=(1/2).^(-n)
```



```

stem(n,x4)
n=-5:5
x5=(1/2).^abs(n)
stem(n,x5)

```

Potencia y Energía

Aunque no tengan una interpretación física, por analogía con las señales de tiempo continuo se pueden definir la potencia y energía de señales de tiempo discreto

Energía

Se define la Energía de una señal Real o Compleja como

$$E = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{-N/2}^{N/2} |x[n]|^2$$

Si el límite existe se dice que es una señal de Energía, para que ello ocurra debe

- Estar acotada en modulo
- Ser de duración finita o bien tender a cero para $|n| \rightarrow \infty$

En general las señales periódicas no son de energía finita excepto la señal idénticamente nula

Potencia

Se define la Potencia promedio de una señal como su densidad de energía

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{-N}^N |x[n]|^2$$

Si el límite existe se dice que es una señal de Potencia, para ello es necesario que este acotada en modulo

- Si una señal es de Energía finita será de potencia nula

Suma y producto

La suma o producto de señales de energía es de energía y la suma o producto de señales de potencia también lo es

Invariancia

La Energía y Potencia son invariantes a algunas transformaciones de dominio: desplazamiento, reflexión, y expansión, pero *no ante la compresión ya que hay posible pérdida de datos no nulos*.

Problema

Calcular Energía y Potencia del escalón unitario $x[n] = u[n]$

$$E = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_0^{N/2} 1 \rightarrow \infty$$

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_0^N 1 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N+1}{2N+1} = \frac{1}{2}$$

Problema

Calcular la Potencia de la señal constante $x[n] = C, \forall n$

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{-N}^N C^2 = C^2 \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{2N+1}{2N+1} = C^2$$

Aquí puede observarse que el término $2N+1$ está incluido expresamente en la definición para que la señal constante unitaria tenga potencia unitaria

Potencia de Señales Periódicas

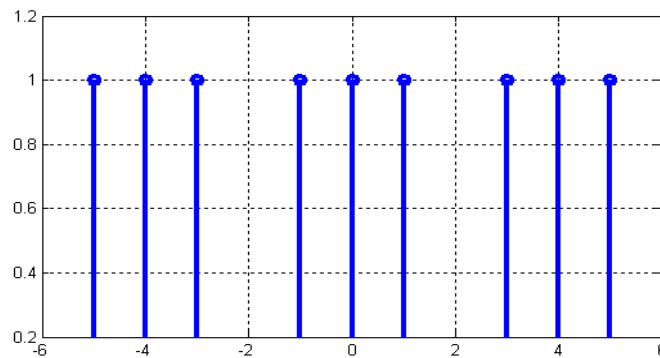
Para señales periódicas se define la Potencia promedio como

$$P = \frac{1}{N} \sum_{\langle N \rangle} |x[n]|^2$$

Donde $\langle N \rangle$ significa integración a lo largo de un periodo independientemente de los límites, para ser de Potencia es necesario que este acotada, aquí es necesario tener cuidado de no incluir elementos de mas ni omitir alguno.

Problema

Calcular periodo y Potencia de la señal $x[n]$ mostrada



Por observación se deduce que

$$N = 4$$

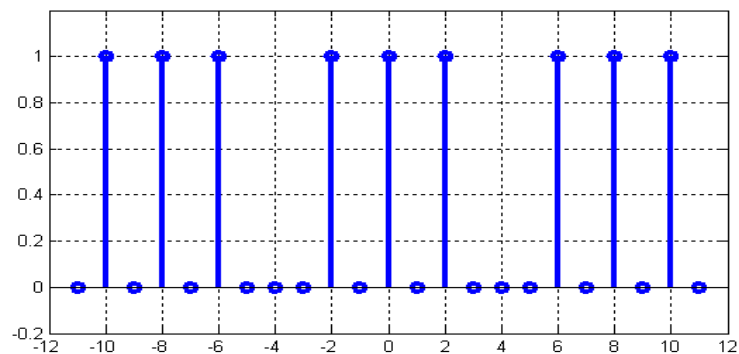
Luego

$$P = \frac{1}{4} \sum_{\langle T \rangle} |x[n]|^2 = \frac{3}{4}$$

Problema

Para la señal del problema anterior calcular periodo y potencia de $x[n/2]$

Es una expansión de 2 veces



El periodo es

$$N = 8$$

Y la potencia

$$P = \frac{1}{8} \sum_{\langle T \rangle} |x[n]|^2 = \frac{3}{8}$$

Que es la mitad del caso anterior debido al agregado de ceros